

Universidad CENFOTEC



Escuela de Software

Código del curso: PSWE-04

Nombre del curso: Diseño de Software

Sección: _____ Período: 2-2025

Docente facilitador: Mario Chacón Rivas - Kevin Hernández Rostrán

CONSIGNA DE Proyecto

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: *(Resolución de problemas, estudio de caso, práctica, presentación, avance de proyecto, laboratorio, taller, infografía, portafolio, tarea, etc)* Avance Proyecto Diseño de Software
(Proyecto Funcional)

Fecha de entrega: Junio 23, 2025 11:45 PM **Valor porcentual:** 50%

Formato de entrega: *(PDF, DOCX, ZIP, video, código, etc.)* PDF **Puntaje total:** 20 pts

Individual: **Grupal:**

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de forma grupal, los grupos se conforman de 2 personas, cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

PSWE-04 Diseño de Software

Objetivo general o competencia del curso	<i>Proponer diseños de software expresados con representaciones de componentes, interfaces, módulos y sistemas, mediante estrategias y métodos de diseño, con una organización adecuada y suficiente detalle para habilitar su construcción, a fin de responder a los requerimientos funcionales y atributos de calidad definidos para un producto o</i>
---	--

	<i>servicio de software deseado.</i>
Objetivos específicos (OE) o resultados de aprendizaje que se evalúan	<i>OE.2: Seleccionar técnicas de diseño apropiadas para el dominio de aplicación y los requerimientos de software acordados, con consideración a los aspectos de concurrencia, distribución, manejo de eventos, tolerancia a fallas y persistencia de datos, en procura del logro de los atributos de calidad deseados.</i> <i>OE.4: Planear el proceso, los métodos y las estrategias por utilizar, en el nivel de proyecto, para el diseño del software en sus distintos niveles, a fin de lograr coherencia arquitectónica y modular, mediante la aplicación de principios y patrones de diseño.</i> <i>OE.6: Valorar la calidad de un diseño de software, mediante la realización de revisiones de diseño, el análisis estático de modelos y el desarrollo o simulación de prototipos, para asegurar la factibilidad y la pertinencia del diseño, así como su sostenibilidad ante requerimientos cambiantes durante su vida útil.</i>

4. Descripción de la actividad

Contexto: A partir de la propuesta del proyecto de su grupo se deberán aplicar las actividades que comprenden la elaboración o desarrollo del **Prototipo o Proyecto Funcional**, como instrumento para validar el cumplimiento de los requerimientos y atributos de calidad de un producto de software.

Instrucciones:

1. Aplique los principios de patrones de arquitectónicos, patrones de usabilidad, instrumentos y metodologías para elaborar el prototipo funcional.
2. Programe considerando los principios de Accesibilidad digital y las normas WCAG para desarrollar el proyecto.
3. Documente las experiencias y hallazgos del grupo al aplicar las técnicas vistas en el curso y cómo han aportado a su diseño de software..

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Diseño Sw - Prototipo Funcional de Proyecto					
Peso total 100 %		Escala de Calificación			
Categorías de Evaluación	Peso	Deficiente	Regular	Muy Bueno	Excelente
		0	1	2	3
Interfaz Gráfica	24%				
Estética	10%	La estética del proyecto no es agradable a la vista, no integra los principios estudiados,	La estética es aceptable La integración de principios de colores, ordenamiento de botones, alineación de elementos presenta problemas,	La estética es agradable pero puede mejorarse, Si integra principios de colores, ordenamiento de botones, alineación de elementos,	La estética general del prototipo es agradable a la vista e integra los principios de diseño estudiados (colores, ordenamiento de botones, alineación de elementos),
Ortografía en interfaz	6%	La interfaz presenta 5 o más faltas de ortografía,	La interfaz presenta 3 o 4 faltas de ortografía,	La interfaz presenta 1 y 2 faltas de ortografía,	La interfaz no presenta faltas de ortografía,
Flujo de funcionalidades	8%	El prototipo no presenta un orden lógico de funcionalidades (4 o más funcionalidades no se ubican fácil) y no permite entender el fin	El flujo de navegación no es bueno, al menos 3 opciones no fueron claras de ubicar,	El flujo de navegación es bueno, sin embargo 1 o 2 opciones no fueron claras de ubicar,	Presenta un flujo de navegación y de opciones claro y entendible,

		del proyecto,			
Accesibilidad	28%				
Uso de Alto Contraste	7%	El prototipo NO consideró el alto contraste en lo absoluto,	Hace un uso de 5 colores, Además no combinan bien,	El alto contraste se implementó, sin embargo no funciona en su	El prototipo tiene implementado el control de alto contraste,
Navegación por teclado	7%	La navegación por teclado no es permitida o lleva un orden totalmente incorrecto, No permite cumplir con la funcionalidad del proyecto,	La navegación por teclado no se puede hacer ya que la funcionalidad es incorrecta en el 50% o menos de los casos de uso,	La navegación por teclado presenta problemas de orden, sin embargo la funcionalidad se puede cumplir,	El prototipo permite realizar la navegación por teclado en su totalidad y además en el orden preciso y correcto de las funcionalidades,
Descripción de imágenes y/o videos	7%	El prototipo permite subir recursos gráficos pero NO permite subir los textos alternativos a los recursos,	El prototipo permite subir textos alternativos para videos o para imágenes, pero no para ambos,	El prototipo permite subir textos alternativos a los recursos gráficos, pero su longitud no es suficiente para la descripción,	El prototipo permite subir imágenes y/o videos, Además permite incluir texto alternativo en los recursos gráficos subidos, Estos textos alternativos pueden ser también modificados,
Lector de pantalla	7%	No es utilizable con lector de pantalla,	El lector de pantalla presenta problemas accediendo a 3 o más recursos,	El lector de pantalla presenta problemas accediendo entre 1 o 2 recursos,	El prototipo permite el acceso 100% con lector de pantalla,
Funcionalidades Caso de Uso 1 -	12%				
Complejidad	4%	No desarrolla la funcionalidad en su totalidad	Presenta 2 o más errores en la funcionalidad	Desarrolla la funcionalidad presentando a lo más 1 error de proceso,	La funcionalidad se cumple al 100%,
Persistencia de la Información	4%	No almacena la información	Realizar parcialmente algunas de las funciones del CRUD, pero no todas,	Permite realizar el CRUD pero no accede con precisión de la información,	Almacena y accede al 100% de la información,
Comprensible / entendible el proceso	4%	El proceso no se entiende a partir del prototipo,	La navegabilidad del prototipo presenta el faltante de 3 procesos o interacciones,	El proceso se realiza sin embargo no es	El proceso es claro y entendible
Funcionalidades Caso de Uso 2 -	12%				
Complejidad	4%	No desarrolla la funcionalidad en su totalidad	Presenta 2 o más errores en la funcionalidad	Desarrolla la funcionalidad presentando a lo más 1 error de	La funcionalidad se cumple al 100%,

				proceso,	
Persistencia de la Información	4%	No almacena la información	Realizar parcialmente algunas de las funciones del CRUD, pero no todas,	Permite realizar el CRUD pero no accede con precisión de la información,	Almacena y accede al 100% de la información,
Comprensible / entendible el proceso	4%	El proceso no se entiende a partir del prototipo,	La navegabilidad del prototipo presenta el faltante de 3 procesos o interacciones,	El proceso se realiza sin embargo no es	El proceso es claro y entendible
Funcionalidades Caso de Uso 3 - Principal	12%				
Compleitud	4%	No desarrolla la funcionalidad en su totalidad	Presenta 2 o más errores en la funcionalidad	Desarrolla la funcionalidad presentando a lo más 1 error de proceso,	La funcionalidad se cumple al 100%,
Persistencia de la Información	4%	No almacena la información	Realizar parcialmente algunas de las funciones del CRUD, pero no todas,	Permite realizar el CRUD pero no accede con precisión de la información,	Almacena y accede al 100% de la información,
Comprensible / entendible el proceso	4%	El proceso no se entiende a partir del prototipo,	La navegabilidad del prototipo presenta el faltante de 3 procesos o interacciones,	El proceso se realiza sin embargo no es	El proceso es claro y entendible
Funcionalidades Caso de Uso 4	12%				
Compleitud	4%	No desarrolla la funcionalidad en su totalidad	Presenta 2 o más errores en la funcionalidad	Desarrolla la funcionalidad presentando a lo más 1 error de proceso,	La funcionalidad se cumple al 100%,
Persistencia de la Información	4%	No almacena la información	Realizar parcialmente algunas de las funciones del CRUD, pero no todas,	Permite realizar el CRUD pero no accede con precisión de la información,	Almacena y accede al 100% de la información,
Comprensible / entendible el proceso	4%	El proceso no se entiende a partir del prototipo,	La navegabilidad del prototipo presenta el faltante de 3 procesos o interacciones,	El proceso se realiza sin embargo no es	El proceso es claro y entendible